一次関数

中2　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 **4**　めやす 15分

1 一次関数 y＝4x－1 について考えます。

(1)　ゆうたさんは「xの増加量が3のときのyの増加量は、傾きと同じだから4だよ。」と言いました。ゆうたさんの考えは正しいですか。

ア　正しい　　**イ**　正しくない。yの増加量は12　　**ウ**　正しくない。yの増加量は2

答え

(2)　ゆうたさんの考えのどこがまちがっているか、「xの増加量が3のときのyの増加量は、□になる。」の形で正しく書き直しましょう。

見本
変化の割合は2だから、xの増加量が5のときのyの増加量は、10になる。（別の式で確かめた見本）

つかうことば　**変化の割合**　**xの増加量**

2 一次関数のグラフが、右下がりの直線になりました。

(1)　あおいさんは「xが増えるとyが小さくなっているから、傾きは正の数だと思う。」と言いました。あおいさんの考えは正しいですか。

ア　正しい　　**イ**　正しくない。傾きは負の数　　**ウ**　正しくない。傾きは0

答え

(2)　あおいさんの考えのどこがまちがっているか、正しい符号を使って説明しましょう。

見本　xが増えるとyが減っていく直線は、傾きが負の数になる。（符号を考えるときの見本）

つかうことば　**傾き**　**負の数**

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

一次関数

まちがいを見つけたら教えてください（先生向け）
ichiji8_4

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　一次関数 y＝4x－1 について考えます。

(1)　ゆうたさんは「xの増加量が3のときのyの増加量は、傾きと同じだから4だよ。」と言いました。ゆうたさんの考えは正しいですか。

ア　正しい　(イ) 正しくない。yの増加量は12　ウ　正しくない。yの増加量は2

答え　イ

(2)　ゆうたさんの考えのどこがまちがっているか、「xの増加量が3のときのyの増加量は、□になる。」の形で正しく書き直しましょう。

見本　変化の割合は2だから、xの増加量が5のときのyの増加量は、10になる。（別の式で確かめた見本）

つかうことば　**変化の割合**　**xの増加量**

（れい）変化の割合は4だから、xの増加量が3のときのyの増加量は、12になる。

2　一次関数のグラフが、右下がりの直線になりました。

(1)　あおいさんは「xが増えるとyが小さくなっているから、傾きは正の数だと思う。」と言いました。あおいさんの考えは正しいですか。

ア　正しい　(イ) 正しくない。傾きは負の数　ウ　正しくない。傾きは0

答え　イ

(2)　あおいさんの考えのどこがまちがっているか、正しい符号を使って説明しましょう。

見本　xが増えるとyが減っていく直線は、傾きが負の数になる。（符号を考えるときの見本）

つかうことば　**傾き**　**負の数**

（れい）xが増えるとyが小さくなっているのだから、傾きは正の数ではなく、負の数である。

考え方

大問1　◎の条件＝①変化の割合とyの増加量はちがうことを説明している ②xの増加量が3のときのyの増加量を、変化の割合4×3＝12と正しく求めている。

大問2　◎の条件＝①xが増えるとyが減っていることを指摘している ②傾きは正の数でなく負の数であると正しく直せている。

© School Stock

図形の性質と合同

中2　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 4　めやす 15分

1　みなとさんが、三角形の合同について話しています。

みなと　2組の辺が等しければ、三角形は合同と言えるよ。

(1)　みなとさんの考えは正しいですか。

ア　正しい　　**イ**　正しくない。間の角も必要　　**ウ**　正しくない。3組とも辺が必要

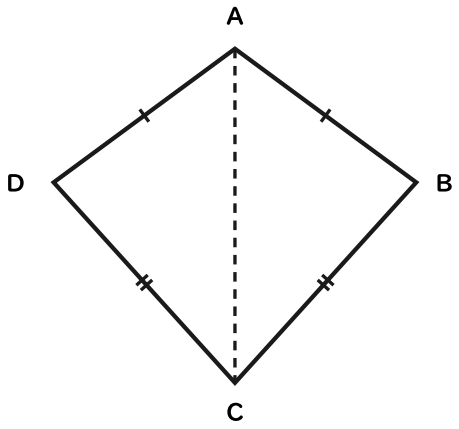
答え

(2)　「三角形が合同であるためには、……が必要である。」の形で正しく書きましょう。

見本　1組の辺だけなら「1組の辺が等しいだけでは合同と言えない。」のように書きます。

つかうことば　**間の角**

2　四角形ABCDで、AB＝AD、CB＝CDです。対角線ACを引きます。



(1)　㋐～㋓にあてはまることばや記号を書きましょう。

説明

△ABCと△ADCで、AB＝㋐、CB＝㋑（仮定）。ACは㋒な辺でAC＝AC。3組の辺が等しいので△ABC≡△㋓。

㋐　㋑　㋒　㋓

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

図形の性質と合同

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
goudou8_4

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　みなとさんが、三角形の合同について話しています。

みなと　2組の辺が等しければ、三角形は合同と言えるよ。

(1)　みなとさんの考えは正しいですか。

ア　正しい　　(イ) 正しくない。間の角も必要　　ウ　正しくない。3組とも辺が必要

答え　イ

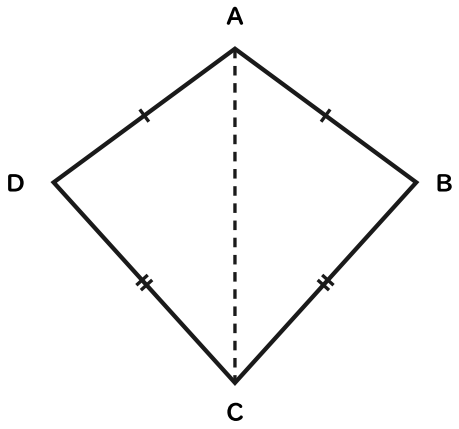
(2)　「三角形が合同であるためには、……が必要である。」の形で正しく書きましょう。

見本　1組の辺だけなら「1組の辺が等しいだけでは合同と言えない。」のように書きます。

つかうことば　**間の角**

（れい）三角形が合同であるためには、2組の辺だけでなく、その間の角も等しいことが必要である。

2　四角形ABCDで、AB＝AD、CB＝CDです。対角線ACを引きます。



(1)　㋐～㋓にあてはまることばや記号を書きましょう。

説明

△ABCと△ADCで、AB＝(㋐)、CB＝(㋑)（仮定）。ACは(㋒)な辺でAC＝AC。3組の辺が等しいので△ABC≡△(㋓)。

㋐ AD　㋑ CD　㋒ 共通　㋓ ADC

考え方

大問1　◎＝「その間の角」を補って直せている。大問2　◎＝AC共通で3組の辺が等しく△ABC≡△ADC。

© School Stock

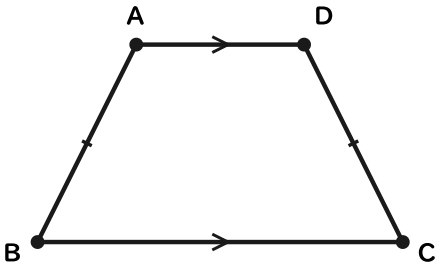
三角形と四角形

中2　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 **4**　めやす 15分

1　ゆいさんが、四角形の性質について言いました。

反例の四角形



ゆい　1組の対辺が平行で、もう1組の辺の長さが等しい四角形は、いつも平行四辺形になるよ。

(1)　ゆいさんの言ったことは正しいですか。

ア　正しい

イ　正しくない。ならない場合がある

ウ　正しくない。四角形にならない

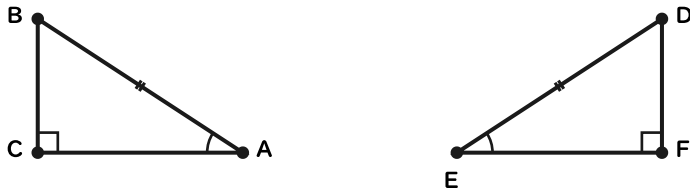
答え

(2)　上の図を反例にして、「～とは限らない。」の形で正しく書き直しましょう。

つかうことば　**平行四辺形になるとは限らない**

2　掲示板を壁に固定する金具に、直角三角形の板を2枚使います。斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しくなっています。

2枚の金具



この2枚の金具が合同と言えるわけを、「△○○≡△△△と言える。なぜなら…」の形で説明しましょう。

見本　「△ABC≡△DEFと言える。なぜなら3組の辺が等しいから。」のように書きます。

つかうことば　**斜辺**　**鋭角**

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

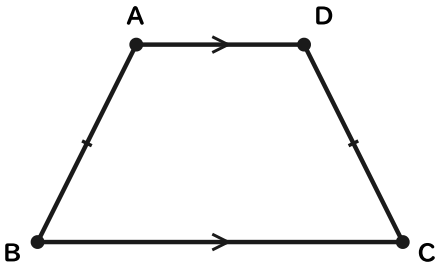
三角形と四角形

まちがいを見つけたら教えてください（先生向け）
sankaku8_4

4まい目　**あらわす**　｜　式と言葉で表現する　答え　　1 2 3 4　めやす 15分

1　ゆいさんが、四角形の性質について言いました。

反例の四角形



ゆい　1組の対辺が平行で、もう1組の辺の長さが等しい四角形は、いつも平行四辺形になるよ。

(1)　ゆいさんの言ったことは正しいですか。

ア　正しい
イ　正しくない。ならない場合がある
ウ　正しくない。四角形にならない

答え　イ

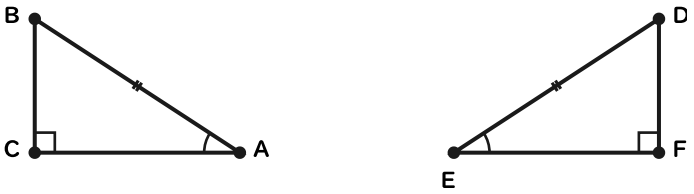
(2)　上の図を反例にして、「～とは限らない。」の形で正しく書き直しましょう。

つかうことば　**平行四辺形になるとは限らない**

（れい）四角形の1組の対辺が平行で、もう1組の辺の長さが等しくても、平行四辺形になるとは限らない。

2　掲示板を壁に固定する金具に、直角三角形の板を2枚使います。斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しくなっています。

2枚の金具



この2枚の金具が合同と言えるわけを、「△○○≡△△△と言える。なぜなら…」の形で説明しましょう。

見本　「△ABC≡△DEFと言える。なぜなら3組の辺が等しいから。」のように書きます。

つかうことば　**斜辺**　**鋭角**

（れい）△ABC≡△DEFと言える。なぜなら、斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しいから。

考え方

大問1　◎＝反例を根拠に「～とは限らない。」の形で書けている（もう1組の対辺AB,DCが平行とは限らないため）。
大問2　◎＝直角三角形の合同条件（斜辺と1つの鋭角）を根拠にできている。

© School Stock

確率

中2　組　名前

4まい目　**あらわす**　｜　式と言葉で表現する　　1 2 3 **4**　めやす 15分

1　**2枚の硬貨（10円玉と100円玉）を同時に投げるとき、2枚とも表になる確率について、そらさんが言いました。**

そら　出方は「2枚とも表」「1枚ずつ」「2枚とも裏」の3通り。だから2枚とも表は$\frac{1}{3}$だよ。

	100円玉が表	100円玉が裏
10円玉が表	（表、表）	（表、裏）
10円玉が裏	（裏、表）	（裏、裏）

(1)　そらさんの考えは正しいですか。表で確かめてえらびましょう。

ア　正しい　　**イ**　正しくない

答え

(2)　表の4通りをもとに、「2枚とも表になる確率は、□である。」の形で説明しましょう。

見本　1枚が表で1枚が裏になる確率なら「出方は全部で4通りで、どの出方も同様に確からしい。あてはまるのは2通りだから、1枚が表で1枚が裏になる確率は、$\frac{1}{2}$である。」のように書きます。

つかうことば　**4通り**　**同様に確からしい**

2　**さいころの確率の意味について、みくさんが言いました。**

みく　3の目が出る確率は$\frac{1}{6}$だから、6回投げれば3の目は必ず1回出るはずだよ。

(1)　みくさんに教える文を「6回投げても、3の目が1回も出ないことがある。」で終わる形で書きましょう。

つかうことば　**割合**　**近づく**

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

確率

まちがいを見つけたら教えてください（先生向け）
kakuritsu8_4

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1

2枚の硬貨（10円玉と100円玉）を同時に投げるとき、2枚とも表になる確率について、そらさんが言いました。

そら　出方は「2枚とも表」「1枚ずつ」「2枚とも裏」の3通り。だから2枚とも表は$\frac{1}{3}$だよ。

	100円玉が表	100円玉が裏
10円玉が表	（表、表）	（表、裏）
10円玉が裏	（裏、表）	（裏、裏）

(1)　そらさんの考えは正しいですか。表で確かめてえらびましょう。

ア　正しい　　イ　正しくない

答え　イ

(2)　表の4通りをもとに、「2枚とも表になる確率は、□である。」の形で説明しましょう。

見本　1枚が表で1枚が裏になる確率なら「出方は全部で4通りで、どの出方も同様に確からしい。あてはまるのは2通りだから、1枚が表で1枚が裏になる確率は、$\frac{1}{2}$である。」のように書きます。

つかうことば　**4通り**　**同様に確からしい**

（れい）出方は全部で4通りで、どの出方も同様に確からしい。2枚とも表は1通りだから、2枚とも表になる確率は、$\frac{1}{4}$である。

2

さいころの確率の意味について、みくさんが言いました。

みく　3の目が出る確率は$\frac{1}{6}$だから、6回投げれば3の目は必ず1回出るはずだよ。

(1)　みくさんに教える文を「6回投げても、3の目が1回も出ないことがある。」で終わる形で書きましょう。

つかうことば　**割合**　**近づく**

（れい）確率$\frac{1}{6}$とは、投げる回数を多くしていくと、3の目が出る割合が$\frac{1}{6}$に近づくという意味である。だから、6回投げても、3の目が1回も出ないことがある。

考え方

大問1　◎＝①「4通り」と「同様に確からしい」にふれる　②指定の形で結ぶ。3通りは起こりやすさがちがいます。

大問2　◎＝①「割合が$\frac{1}{6}$に近づく」という意味　②指定の結びで終わる。

© School Stock

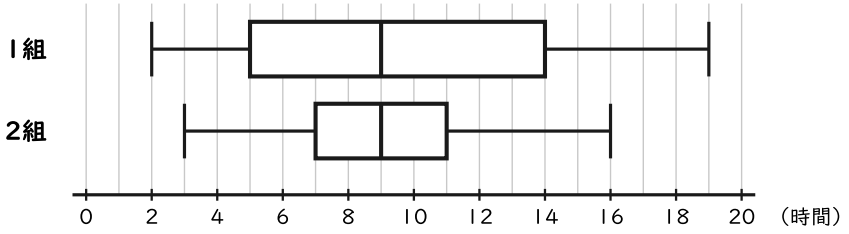
箱ひげ図とデータの活用

中2　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 **4**　めやす 15分

1 **B中学校の2年1組と2組（どちらも15人）の、1か月間の読書時間を箱ひげ図に表しました。ちなつさんは、図を見てこう考えました。**

1か月間の読書時間（各組15人）



ちなつ　1組のほうが箱が長いから、1組のほうが、読書をした人数が多いんだね。

(1)　箱ひげ図の箱の横の長さが表しているものはどれですか。

ア　データの個数（人数）　**イ**　真ん中の約半数のデータの散らばり　**ウ**　平均値と中央値の差

答え

(2)　ちなつさんの考えのまちがいを、正しく説明しましょう。

つかうことば　**四分位範囲**　**人数**

2 **続けて、2人は「読書時間が14時間以上の生徒が4人以上いる」といえる組がどちらかを考えました。**

(1)　どちらの組か選び、「○組の…が～だから、14時間以上の生徒が4人以上いるといえる。」の形で説明しましょう。

見本　「2組の中央値が9時間だから、9時間以上の生徒が8人以上いるといえる。」のように、図から読んだ値と人数を結びつけて書きます。

つかうことば　**第3四分位数**　**4人以上**

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

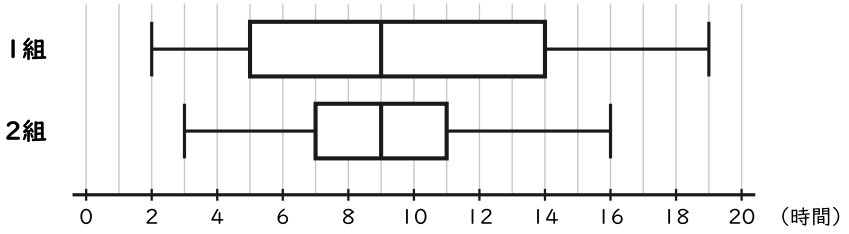
箱ひげ図とデータの活用

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
hakohige8_4

4まい目　**あらわす**　｜　式と言葉で表現する　答え　　1 2 3 4　めやす 15分

1　**B中学校の2年1組と2組（どちらも15人）の、1か月間の読書時間を箱ひげ図に表しました。ちなつさんは、図を見てこう考えました。**

1か月間の読書時間（各組15人）



ちなつ　1組のほうが箱が長いから、1組のほうが、読書をした人数が多いんだね。

(1)　箱ひげ図の箱の横の長さが表しているものはどれですか。

ア　データの個数（人数）　　イ　真ん中の約半数のデータの散らばり　　ウ　平均値と中央値の差

答え　イ

(2)　ちなつさんの考えのまちがいを、正しく説明しましょう。

つかうことば　**四分位範囲**　**人数**

（れい）箱の長さは四分位範囲＝真ん中の約半数の散らばりを表していて、人数ではない。
人数はどちらも15人で同じ。

2　**続けて、2人は「読書時間が14時間以上の生徒が4人以上いる」といえる組がどちらかを考えました。**

(1)　どちらの組か選び、「○組の…が～だから、14時間以上の生徒が4人以上いるといえる。」の形で説明しましょう。

見本　「2組の中央値が9時間だから、9時間以上の生徒が8人以上いるといえる。」のように、図から読んだ値と人数を結びつけて書きます。

つかうことば　**第3四分位数**　**4人以上**

（れい）1組。1組の第3四分位数が14時間だから、14時間以上の生徒が4人以上いるといえる。

考え方

大問1　箱の長さ＝四分位範囲は散らばりを表します。人数はどちらの組も15人です。

大問2　1組は第3四分位数（12番目の値）が14時間＝12～15番目の4人が必ず14時間以上。2組は第3四分位数が11時間なのでいえません。

© School Stock